PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Deux calculs du déterminant

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie I.

1. (**Par un polynôme**) On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on pose $P(X) = W(a_1, \dots, a_{n-1}, X)$. Montrer que P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de X^{n-1} égal à $W(a_1, \dots, a_{n-1})$, qui s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Conclure par récurrence.

2. (**Par opérations élémentaires**) Dans $W(a_1, \dots, a_n)$ écrit avec les lignes $(1, a_j, \dots, a_j^{n-1})$, effectuer $C_k \leftarrow C_k - a_1 C_{k-1}$ pour $k = n, \dots, 2$, et en déduire $W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{j \geqslant 2}(a_j - a_1)\, W(a_2, \dots, a_n)$.

3. En déduire que $V(a_1, \dots, a_n)$ est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.